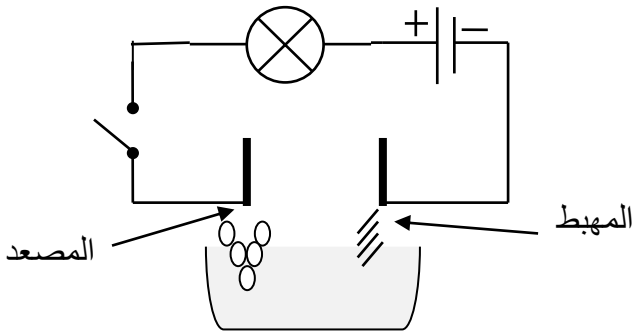




الجزء الأول : (12 نقطة)

الممرين الأول : (06 نقاط)

I- بغرض الحصول على معدن النحاس (Cu) أجرينا تحليلًا كهربائيًا بسيطًا لمحلول كلور النحاس (Cu^{2+} , 2Cl^-) فلاحظنا ترسب شعيرات معدنية عند المهبط و انطلاق فقاعات غازية عند المصعد تزيل لون كاشف النيلة . (الوثيقة 01)



1. سم النوع الكيميائي و الصيغة الكيميائية لكل من :
الشعيرات المعدنية و الغاز المنطلق .
2. عبر بمعادلة كيميائية عن التفاعل الحادث عند كل مسرى
ثم استنتج المعادلة الجمالية .

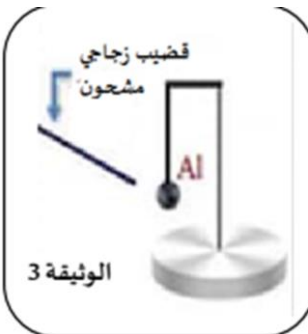
II- أخذنا معدن النحاس المترسب عند المهبط و قمنا بوضعه في محلول نترات الفضة (Ag^+ , NO_3^-) فلاحظنا تلون المحلول باللون الأزرق ترسب معدن ذو لون فضي و كذلك اختفاء معدن النحاس .

1. على ماذا يدل : تلون المحلول باللون الأزرق ؟ و تشكل المعدن الفضي ؟
2. اكتب المعادلة الكيميائية المنمجة للتفاعل الحادث ؟

الممرين الثاني : (06 نقاط)

I/- قام أستاذ الفيزياء بالتجربة المبينة في (الوثيقة 02) وذلك بتقريب قضيب زجاجي مشحون من كرية بوليسترين مغلقة بورق ألمنيوم.

1. ما نوع شحنة الزجاج المشحون ؟
2. ماذا يحدث بعد تقريب القضيب الزجاجي المشحون من الكرية ؟
3. سم طريقة تكهرب الكرية محددا شحنتها بعد التجربة ؟ علل إجابتك؟



II/- فجأة انقطع الخيط لتسقط الكرية في حوض به ماء فأزاحت حجما من الماء كتلته $m = 0.1 \text{ kg}$ كما تبينه (الوثيقة 03) وتصبح في حالة توازن .

4- ماهي القوى المؤثرة على الكرية (الوثيقة 03) مع إعطاء رمز مناسب لكل قوة؟

5- أوجد قيمة شدة دافعة أرخميدس في هذه الحالة؟ ثم استنتج ثقلها

6- مثل القوى المؤثرة على الكرية سلم الرسم $1\text{cm} \rightarrow 0,5 \text{ N}$

يعطى $g = 10\text{N/kg}$



الجزء الثاني : (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية (08 نقاط) :

I- في ورشة الفيزياء طلب الأستاذ من التلاميذ معاينة التوتر الكهربائي لمأخذ الورشة

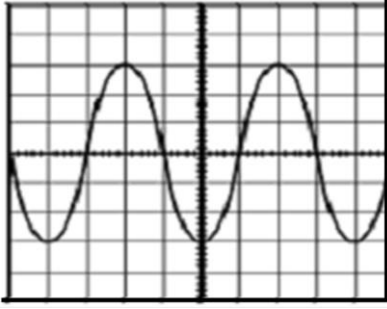
باستعمال جهاز راسم الاهتزاز المهبطي. تحصل التلاميذ على (الوثيقة 04)

ولكن قبل الانتهاء من القياسات حدث انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي.

- ساعد التلاميذ في إتمام القياسات بحساب كل من:

1. التوتر الأعظمي (U_{max}) ثم استنتج التوتر الفعال (U_{eff}) ؟

2. الدور (T) ؟



Sv=104v/div

Sh=0.005 s/div

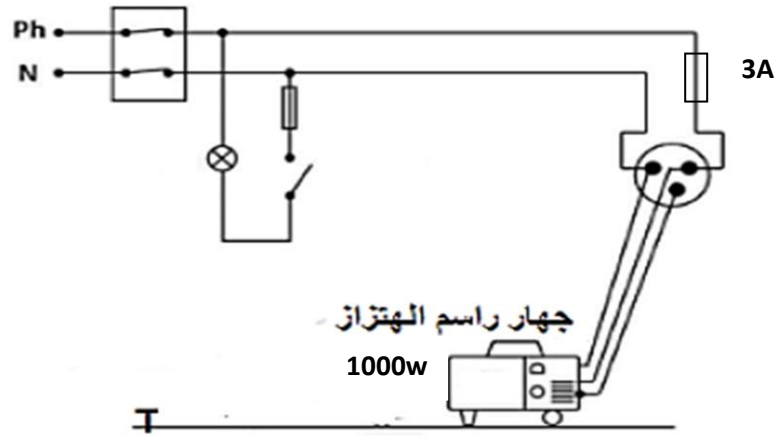
الوثيقة 04

II - بعد عودة التيار الكهربائي لاحظ التلاميذ أن جهاز راسم الاهتزاز المهبطي لم يشتغل رغم سلامته , وعند الاتصال بعامل

الصيانة قدم لهم جزء من مخطط شبكة التغذية للورشة (الوثيقة 05)

1. حسب رأيك ما سبب عدم اشتغال الجهاز؟

2. أعد رسم المخطط مبينا عليه التعديلات والإضافات اللازمة ؟

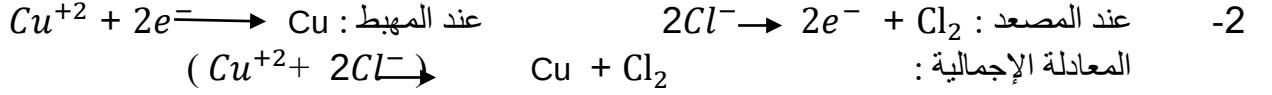


الوثيقة 05

التصحيح النموذجي للامتحان التجريبي رابعة متوسط

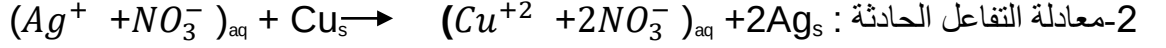
التمرين الاول : (06 نقاط)

1-I الشعيرات المعدنية هي معدن النحاس (Cu) والغاز المنطلق غاز الكلور (Cl₂)



1-II: يدل تلون المحلول باللون الأزرق على تشكل شوارد النحاس (Cu⁺²)

يدل تشكل المعدن الفضي على تشكل معدن الفضة (Ag)



التمرين الثاني : (06 نقاط)

1-I: الشحنة التي يحملها الزجاج موجبة (+)

1- بعد تقريب القضيب الزجاجي من الكرة يحدث تجاذب تلمس القضيب ثم تنفر

2- طريقة تكهرب الكرة هي بالتأثير ثم التلمس شحنة الكرة بعد التجربة هي موجبة (+) لأن: تنتقل الشحن السالبة

(-) بعد التلمس من الكرة إلى القضيب الزجاجي فتبقى فيها فقط الشحن الموجبة ليصبح لهما نفس الشحنة فيحدث تنافر

4-II- القوى المؤثرة على الكرة هي : قوة الثقل (P) وقوة دافعة أرخميدس (Fa) →

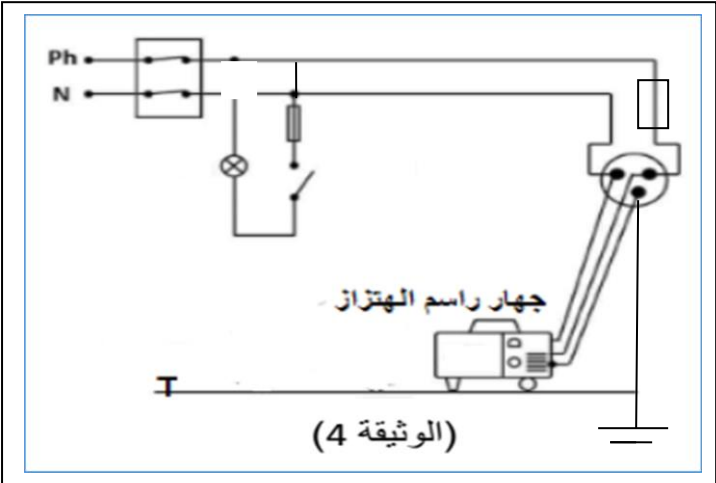
5- إيجاد شدة دافعة أرخميدس : Fa = P_l = m_l.g = 0,1 × 10 = 1N

استنتاج الثقل: بما أن الكرة متوازنة فإن: P = Fa = 1N

6- تمثيل القوى المؤثرة على الكرة : x = 1 × 1 / 0,5 = 2cm



الوضعية الإدماجية (08 نقاط) :

المعايير	الأسئلة	المؤشرات	السلم
معايير الجد الأدنى (معايير قاعدية)	المعيار 1 الوجهة	يعرف كيف يجد قيمة كل من التوتر الاعظمي U_{max} والتوتر المنتج U_{eff} يعرف كيفية إيجاد قيمة الدور من البيان T يعرف سبب انقطاع التيار الكهربائي عن الجهاز يذكر التعديلات والإضافات المناسبة مع تمثيلها على المخطط	1
	المعيار 2 الاستعمال السليم لأدوات المادة	ايجاد التوتر الاعظمي U_{max}: $U_{max} = S_v \cdot n = 104 \times 3 = 312 \text{ V}$ التوتر المنتج: $U_{eff} = U_{max} / \sqrt{2} = 312 / \sqrt{2} = 220,61 \text{ V}$ ايجاد قيمة الدور: $T = S_h \cdot n = 0,005 \times 4 = 0,02 \text{ s}$ يعود سبب عدم اشتغال الجهاز الى: تلف المنصهرة بسبب ارتفاع المفاجأ للتيار $I = p/u = 1000/220 = 4,5 \text{ A}$ إعادة المخطط مع التعديلات والإضافات المذكورة: 	1 س 2 س 3 س 4 س
المعيار 3 الانسجام	إجابة الأسئلة	- التسلسل السليم للأفكار والاعتماد على نمط (تجريب، ملاحظات، نتائج). - الانسجام في الإجابة.	0,5
المعيار 4 التقديم	إجابة الأسئلة	- تنظيم الإجابة. - وضوح الخط والرسومات. الإبداع.	0,5